ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Прикладная математика и информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 0

по дисциплине «Программирование микропроцессоров»

Тема работы

«Основы работы с Arduino Uno»

Выполнил студент: Яковенко Богдан Елисеевич
группа 3-110-ИАИТ

Проверил: Мельников Евгений Владиславович
преподаватель

Самара, 2026 г.

Цель работы

Освоить базовую структуру Arduino-скетча, подключение светодиодов, кнопок, потенциометра и RGB-светодиода, а также цифровой, аналоговый и PWM-ввод-вывод.

Теоретические сведения

Функция setup() выполняется один раз после запуска, а loop() повторяется непрерывно. pinMode() задаёт направление вывода, digitalRead() и digitalWrite() читают и устанавливают логические уровни. Режим INPUT_PULLUP включает внутреннюю подтяжку: отпущенная кнопка читается как HIGH, нажатая — как LOW.

Потенциометр подключён к A0 и даёт analogRead() значение 0–1023. Для управления яркостью оно преобразуется в диапазон PWM 0–255. На Arduino Uno D13 не поддерживает аппаратный PWM, поэтому в заданиях регулирования яркости технически корректно используется D3.

Обычный светофор использует отдельные красный, жёлтый и зелёный светодиоды. В RGB-светодиоде цвет получается смешением трёх каналов; полный цветовой круг реализован шестью линейными переходами между основными и дополнительными цветами.

Схема подключения

Собранная в Wokwi схема использует Arduino Uno. Соединения компонентов приведены в таблице.

Элемент	Вывод Arduino Uno	Применение
Кнопка	D2 — GND, INPUT_PULLUP	удержание, переключение, запуск, фиксация
Обычный LED	D13 либо PWM D3 через 220 Ом	мигание и управление яркостью
Потенциометр	A0; крайние контакты 5V и GND	яркость и цвет
Светофор	D3, D4, D5 через 220 Ом	красный, жёлтый, зелёный
RGB LED	D9, D10, D11 через 220 Ом	каналы R, G, B

Выполнение работы

1. Созданы отдельные проекты для встроенного и внешнего светодиодов, удержания кнопки и переключения LED одним подтверждённым нажатием с антидребезгом 40 мс.

2. В заданиях 5–6 потенциометр управляет PWM-яркостью LED на D3. В задании 6 нажатие LOCK запоминает текущий PWM и блокирует изменения до отпускания кнопки.

3. Светофор реализован двумя обязательными способами: простой последовательностью delay() и циклами for() с обратным отсчётом в Serial.

4. Отдельный вариант запускает полный цикл светофора кнопкой только после обязательной паузы 5 секунд.

5. RGB-светодиод воспроизводит фазы светофора, включая жёлтый как смесь красного и зелёного, и полный цветовой круг, заданный рисунком методички.

6. Для каждого варианта подготовлены собственные diagram.json и wokwi.toml; все скетчи собираются и запускаются независимо.

Ключевой фрагмент программы

Регулирование яркости и фиксация PWM кнопкой LOCK

```
void loop() {
  const bool buttonPressed = digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW;
  const int pot = analogRead(POT_PIN);
  const byte livePwm = map(pot, 0, 1023, 0, 255);

  if (buttonPressed && !locked) {
    locked = true;
    lockedPwm = livePwm;
    Serial.print(F("T06:LOCKED PWM="));
    Serial.println(lockedPwm);
  } else if (!buttonPressed && locked) {
    locked = false;
    Serial.println(F("T06:UNLOCKED"));
  }

  analogWrite(LED_PIN, locked ? lockedPwm : livePwm);

  if (abs(pot - lastPrintedPot) >= 4) {
    lastPrintedPot = pot;
    if (locked) {
      Serial.println(F("T06:CHANGE_IMPOSSIBLE"));
    } else {
      Serial.print(F("T06:POT="));
      Serial.print(pot);
      Serial.print(F(" PWM="));
      Serial.println(livePwm);
      Serial.println(F("T06:UPDATED"));
    }
  }

  delay(20);
```

Полные исходные файлы находятся в репозитории: lab00/src/ (одиннадцать отдельных скетчей заданий 1–10)

Результаты экспериментов

Проверка	Размер Flash / SRAM	Реально наблюдаемый результат
Задания 1–4	2050–2188 Б / 188–195 Б	мигание, удержание и два устойчивых переключения LED
Задание 5	2694 Б / 190 Б	POT=819 преобразован в PWM=204
Задание 6	3024 Б / 192 Б	PWM=76 зафиксирован; изменение отклонено; затем POT=512, PWM=127
Задания 7А/7Б	2314–2612 Б / 188 Б	все фазы; обратный отсчёт GREEN_LEFT и RED_LEFT от 6 до 1
Задания 8–10	2344–2928 Б / 188–200 Б	пауза 5 с; жёлтый=R+G; HUE=0, 118, 237

Подтверждение работы

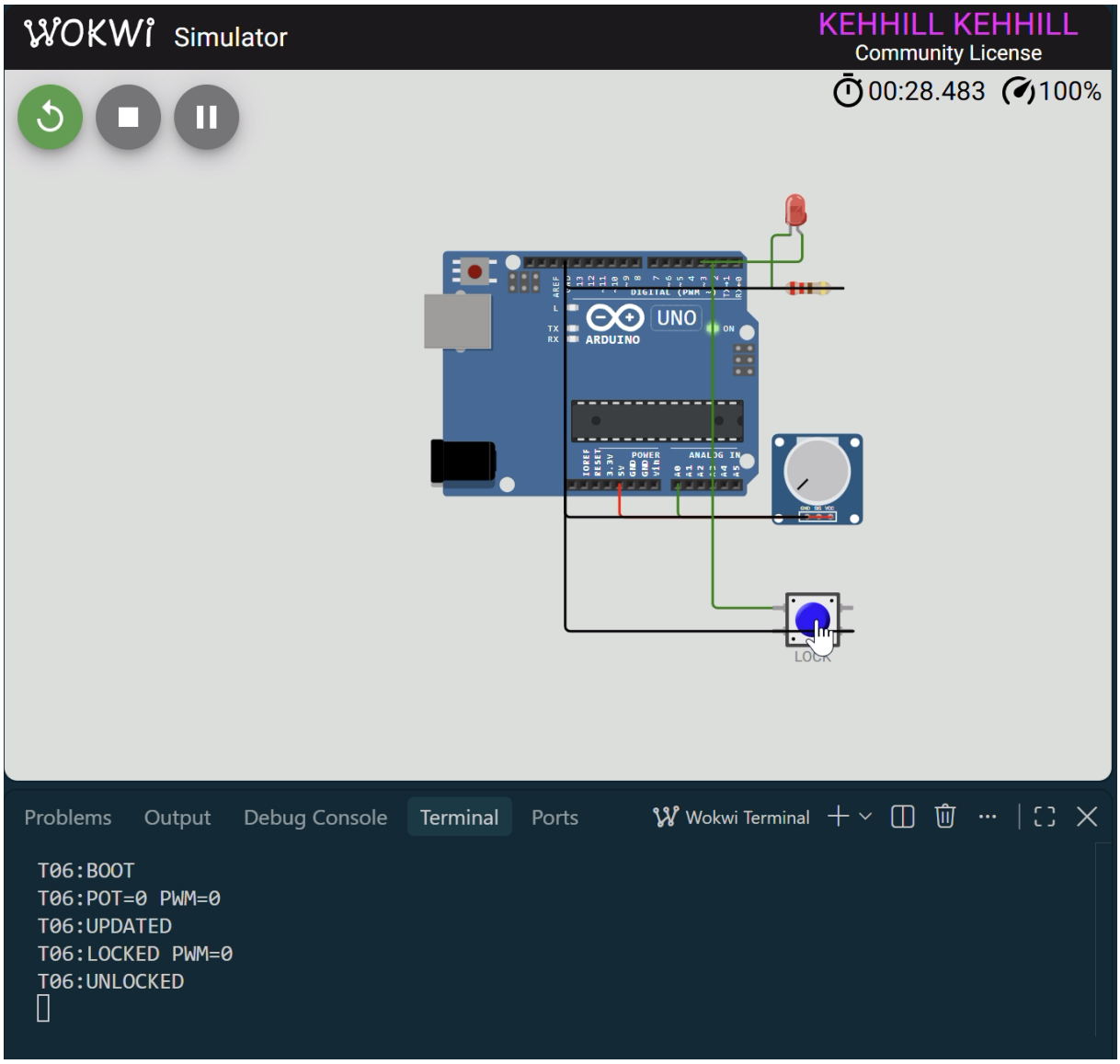


Рисунок 1 — реальная интерактивная симуляция задания 6: Arduino Uno, потенциометр, кнопка LOCK, LED и Serial

Демонстрационное видео: lab00/demo.mp4.

Анализ результатов

Финальная проверка выполнена 11.11.2026. Все одиннадцать скетчей отдельно собраны Arduino CLI для arduino:avr:uno, все схемы прошли wokwi-cli lint без предупреждений, а одиннадцать автоматизированных Wokwi-сценариев завершились успешно. Задание 6 дополнительно подтверждено пользовательской интерактивной видеозаписью: на экране одновременно видны схема и сообщения POT/PWM, LOCKED и UNLOCKED. Применение D3 вместо D13 в заданиях 5–6 является необходимым исправлением методической схемы, поскольку D13 платы Uno не имеет аппаратного PWM.

Заключение

Цель достигнута: обязательные задания 1–10 выполнены отдельными воспроизводимыми проектами. Подтверждены цифровой ввод-вывод, антидребезг, аналоговое измерение, PWM, фиксация значения, два варианта светофора и смешение цветов RGB. Дополнительное задание 11 с энкодером, отмеченное звёздочкой, в обязательный комплект не включалось.

Воспроизводимость

Каждое задание отдельно собирается командой arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno для соответствующей папки lab00/src. Интерактивная схема открывается в VS Code из соответствующей папки командой Wokwi: Start Simulator.